

Table des matières

Introduction	i
Bibliographie	iii
I Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz	1
A Description du modèle de Lieb-Liniger	2
A-1 Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel	2
A-1-a De la première à la seconde quantification	2
A-1-a-i Introduction.	2
A-1-a-ii Première quantification (quantification canonique, particule unique).	2
Exemple : particule libre en une boîte à une dimension.	3
Périodicité.	3
De la particule unique aux systèmes à N particules.	5
A-1-b Seconde quantification	5
A-1-b-i Structure de l'espace des états de Fock.	5
Relations de commutation bosoniques.	5
A-1-b-ii Nature du champ quantique.	5
Champs de Bose.	5
Relations de commutation bosoniques.	6
A-1-b-iii État à N particules.	6
Changement de base.	6
A-1-c Opérateur.	6
A-1-c-i Opérateur à un corps.	6
Dans la base discrète des modes $\{ k\rangle\}$	6
Exemple : Énergie cinétique totale des particules libres.	7
Dans la base continue des positions $\{ x\rangle\}$	7
Exemple : Énergie cinétique totale des particules libres.	7
Quantité de mouvement totale et nombre total de particules.	7
On s'avance sur le chapitre (II).	8
A-1-c-ii Opérateurs à deux corps	8
Dans la base discrètes des modes $\{ k\rangle\}$	8
Dans la base continue des positions $\{ x\rangle\}$	9
Exemple : Interactions ponctuelles.	9
A-1-d Expression de l'Hamiltonien de Lieb-Liniger.	9
A-1-d-i Équation du mouvement associée.	10
A-1-d-ii Conservation et commutation.	10
À propos d'autres interactions.	10
Interactions de contact.	11
A-1-d-iii États propres et valeurs propres.	11
A-2 Fonction d'onde et Hamiltonien et moment à 2 corps	11
A-2-i Introduction au système de deux bosons avec interaction de contact.	11
A-2-ii Changement de variables : coordonnées du centre de masse et relative.	12
A-2-iii Résolution du problème du centre de masse et de la coordonnée relative.	12

	A-2-iv	Forme symétrique de la fonction d'onde pour des bosons.	12
	A-2-v	Condition de discontinuité à cause du potentiel delta.	13
	A-2-vi	Détermination de la phase Φ	13
	A-2-vii	Phase de diffusion à deux corps.	13
	A-2-viii	Lien entre la phase de diffusion et le décalage temporel — interprétation semi-classique	13
	A-2-ix	Retour aux coordonnées du laboratoire.	14
	A-2-x	Conditions périodiques et équations de Bethe pour deux bosons. Périodicité en z_2	15
		Périodicité sur z_1	15
	A-2-a	Interprétation physique pour deux particules et rôle de la rapidité	16
B	Équation de Bethe et distribution de rapidité		16
	B-1	Fonction d'onde dans le secteur ordonné et représentation de Gaudin	16
	B-2	Conditions aux bords périodiques	16
	B-2-a	Équations de Bethe exponentielles	17
	B-2-b	Équations de Bethe logarithmiques	17
	B-2-c	Interprétation physique	18
	B-3	Thermodynamique du gaz de Lieb–Liniger à l'état fondamental	18
	B-3-i	Distribution de rapidité $\rho(\theta)$	18
	B-3-ii	Densité d'états $\rho_s(\theta)$	19
	B-4	Excitations élémentaires	20
	B-4-i	Équation de Bethe continue.	20
	B-4-ii	Opération de <i>dressing</i>	20
		Définition.	21
		Interprétation physique	21
		Exemple : densité de sites	21
	Bibliographie		21
II Relaxation et états stationnaires dans les systèmes quantiques intégrables : de l'ensemble de Gibbs généralisé au Bethe Ansatz thermodynamique 23			
A	Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé		24
	A-1	Introduction à l'Équilibre de Gibbs Généralisé	24
	A-1-i	Configuration des états.	24
	A-1-ii	Rappel : Observables diagonales dans la base des états propres.	24
	A-1-iii	Contexte et Generalized Gibbs Ensemble (GGE) dans les sys- tèmes intégrables.	24
		Relaxation non canonique et GGE.	24
		Interprétation des multiplicateurs de Lagrange.	25
	A-1-iv	Rappel sur le modèle de LL et distribution de rapidités.	25
	A-2	Moyenne dans l'Équilibre de Gibbs Généralisé	26
	A-2-i	Convention pour les moyennes d'observables.	26
	A-2-ii	Charges conservées locales diagonales dans la base des états propres.	26
	A-2-iii	Probabilité d'un état à rapidités fixées.	26
	A-2-iv	Moyenne des charges conservées locales et dérivées de $Z_{\text{GGE}}^{(S)}$	26
	A-2-v	Moments d'ordre supérieur et fluctuations.	26
	A-2-vi	Relaxation dans les systèmes intégrables et chaotiques	27
	A-3	Rôle des charges conservées extensives et quasi-locales	28
	A-3-i	Écriture des observables thermodynamiques comme sommes sur les rapidités.	28
	A-3-ii	Charges locales conservées	28
	A-3-iii	Charges conservées généralisées.	29
	A-3-iv	Expression de la matrice densité généralisée.	29
	A-3-v	Probabilité associée à une configuration de rapidités.	29
	A-3-vi	Moyennes d'observables dans le GGE.	29
	A-3-vii	Conclusion de la section : vers la thermodynamique de Bethe.	29